வளர்ச்சியடைந்த டைலோசஸ்களில், தரச படிகங்கள், ரெசின்கள், கோந்துகள், எண்ணெய்கள், டானின்கள் அல்லது வண்ணப் பொருட்கள் காணப்படுகின்றன.

கட்டை மேலும் **சாற்றுக்கட்டை**, **வைரக்கட்டை** என்றும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

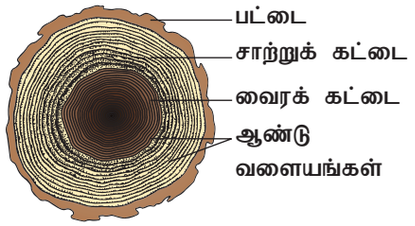
ஜிம்னோஸ்பெர்ம் மட்டுமின்றி ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில் டைலோஸ் ஒத்த அமைப்புகள் (டைலோசாய்ட்ஸ்) உள்ளது.

- ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் ரெசின் குழாய்கள் அருகாமையில் உள்ள பிசின் உற்பத்தி செய்கின்ற பாரன்கைமா செல்களிலிருந்து தோன்றுகின்ற டைலோஸ்கள் போன்ற உள் வளரிகளால் அடைப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *பைனஸ்.*
- ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில் சல்லடைக் குழாய்கள் அருகாமையில் உள்ள பாரன்கைமா செல்களிலிருந்து தோன்றுகின்ற டைலோஸ்கள் போன்ற உள் வளரிகளால் அடைப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *பாம்பாக்ஸ்*

இதற்கு டைலோசாய்ட்ஸ் என்று பெயர்.

சாற்றுக் கட்டை மற்றும் வைரக் கட்டை (Sap wood and Heart wood)

இரண்டாம் நிலை சைலம் சாற்றுக் கட்டை, வைரக்கட்டை எனவும் வேறுபடுத்தப்படுகிறது. மரங்களில், கட்டையின் வெளிறிய வெளிபகுதி **சாற்றுக் கட்டை** அல்லது **அல்பர்னம்** எனப்படும். கட்டையின் அடர்நிறமான மையப்பகுதி **வைரக் கட்டை** அல்லது **டியூரமென்** எனப்படும் (படம் 10.11). சாற்றுக் கட்டை நீரைக்கடத்தும் வேளையில், வைரக்கட்டைகள் நீர் கடத்துவதை நிறுத்துகிறது. ஏனென்றால் வைரக்கட்டையில் சைலக்குழாய்கள் டைலோஸ்களால் அடைக்கப்படுவதால், நீர் அதன் வழியாகக்கடத்தப்படவதில்லை.டைலோஸ்களாலும் அதன் உட்பொருட்களாலும் வைரக்கட்டையை வண்ணமுடையதாகவும், இறந்ததாகவும் மற்றும் கடினமான பகுதியாகவும் மாற்றுகிறது.



படம் 10.10 கட்டையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் ஆண்டு வளையங்கள்

பொருளாதார அடிப்படையில் காணும் போது, பொதுவாகச் சாற்றுக்கட்டையை விட வைரக்கட்டையின் பயன்பாடு அதிகம். சாற்றுக்கட்டையை விட, வைரக்கட்டையிலிருந்து பெறப்படும் மரக்கட்டை மிகவும் நீடித்த உழைப்பையும் அதிக நுண்ணுயிரிகள் பூச்சி எதிர்ப்புத் திறனையும் கொண்டது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மரத்தின் வைரக்கட்டை சிதைக்கப்படும்பொழுது தாவரத்தின் வாழ்வியல் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படுவதில்லை. சாற்றுக்கட்டை சிதைக்கப்படும் பொழுது மரம் இறந்துவிடுகிறது. ஏனென்றால் நீர் கடத்தப்படுவது தடைப்படுகிறது.

சுற்றுச்சூழலுடன் நண்பனாய் இரு (சூழல் – நட்பு–Eco friendly).

பிளாஸ்டிக், நைலான் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக நாம் ஏன் இயற்கையாகத் தாவர நார்களிலிருந்து உருவான கயிறு, அழகிய பைகள், கைப்பேசி உறை, பாய், மற்றும் கோணிப்பை போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தக்கூடாது?

இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயம்.

வாஸ்குலக் கேம்பிய வளையம் இரண்டாம்நிலை ஃபுளோயத்தை வாஸ்குலக் கற்றையின் வெளிப்பகுதியில் தோற்றுவிக்கிறது.

சாற்றுக்கட்டைக்கும் (அல்பர்னம்) வைரக்கட்டைக்கும் (டியூரமென்) இடையேயான வேறுபாடுகள்

சாற்றுக்கட்டை (அல்பர்னம்)	வைரக்கட்டை (டியூரமென்)
i. கட்டையின் உயிருள்ள பகுதி	கட்டையின் உயிரற்ற பகுதி
ii. கட்டையின் வெளிப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது.	கட்டையின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
iii. வெளிறிய நிறத்தில் காணப்படும்	அடர் நிறத்தில் காணப்படும்.
iv. மிகவும் மென்மையான தன்மை கொண்டது.	கடினமான தன்மை கொண்டது.
v. டைலோஸ்கள் அற்றது.	டைலோஸ்கள் கொண்டது.
vi. நீடித்த உழைப்பு மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் எதிர்ப்புத்திறன் அற்றது.	நீடித்த உழைப்பு மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது.

11th Botany_TM_Chapter 10.indd 235 12/01/2023 17:49:40